Universidad Externado de Colombia

# Opciones reales

## Finanzas decentralizadas 2

Integrantes:
Julian Duarte
Felipe Pulido



# LA FALACIA DEL VPN TRADICIONAL Y EL VPN MODIFICADO

**VPN Tradicional:** Enfoque pasivo y rígido de "ahora o nunca". Asume que la inversión es irreversible.

VS

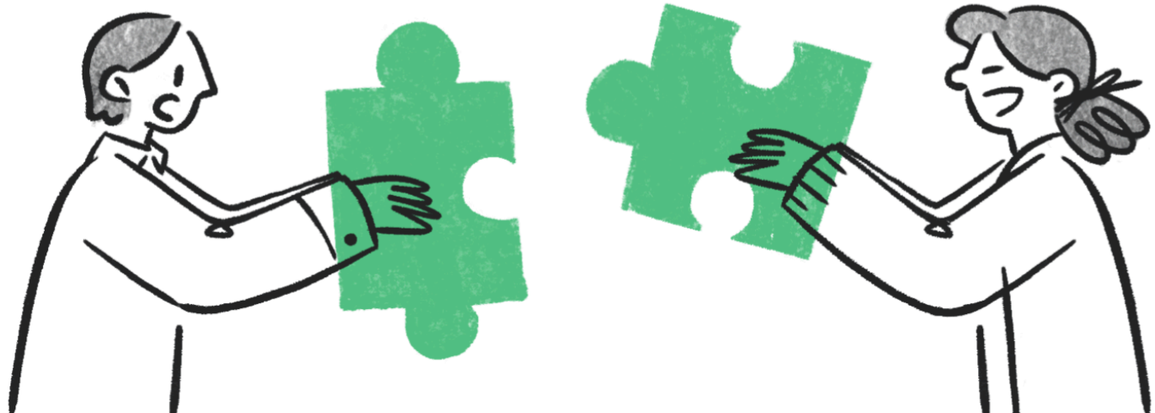
**Realidad Corporativa:** Los gerentes son activos; se adaptan y toman decisiones intermedias ante nueva información.

**VPN**
**(Modificado)**

=

**VPN** + c
**(Estatico)**

**Donde** $c \geq 0$ es el valor de la opción real (prima de flexibilidad directiva)





# ¿QUE ES UNA OPCION REAL?

**Definición Canónica [Venegas Martínez, pág. 800; Dixit & Pindyck, 1994]:**

"Una opción real es el derecho (no la obligación) de tomar o modificar decisiones estratégicas sobre un activo productivo o tangible, en una fecha futura, a medida que la incertidumbre del mercado se resuelve

## Las 3 Condiciones Obligatorias de Existencia

1. **Irreversibilidad:** La inversión tiene costos hundidos; no se puede recuperar el dinero al 100% si se cancela el proyecto.
2. **Incertidumbre estocástica:** El entorno futuro (precios, demanda) no se conoce con certeza.
3. **Margen de maniobra temporal (Timing / Flexibilidad)**: La empresa puede decidir cuándo, cuánto y cómo actuar; no está obligada a un "ahora o nunca".

**Opción Financiera:** Contrato estandarizado cuyo subyacente es un papel bursátil (acción, bono).

**Opción Real:** Oportunidad estratégica u operativa cuyo subyacente es un activo de la economía física (mina, fábrica, patente farmacéutica, software, concesión).



# OPCION FINANCIERA VS REAL

| Parámetro | Opción financiera<br>Call sobre una acción en bolsa | Opción real<br>Inversión en un activo productivo |
|---|---|---|
| $S_t$ Activo subyacente | Precio de la acción en el mercado | Valor presente de los flujos de caja esperados del proyecto |
| $K$ Precio de ejercicio | Precio pactado para comprar la acción (*strike*) | Inversión requerida para ejecutar el proyecto (CAPEX) |
| $r$ Tasa libre de riesgo | Tasa libre de riesgo | Tasa libre de riesgo (TES en Colombia) |
| $\sigma$ Volatilidad | Volatilidad de los rendimientos de la acción | Volatilidad de los rendimientos del valor del proyecto<br>más σ, más valor de la opción |
| $T - t$ Plazo | Tiempo restante hasta el vencimiento | Ventana de tiempo para decidir (concesión, contrato o patente) |

## PARADOJA DE LA VOLATILIDAD

El Efecto Asimétrico de la Incertidumbre

### ⚠️ Finanzas Tradicionales (VPN Pasivo)

$$\sigma \uparrow \Longrightarrow \text{Riesgo} \uparrow \Longrightarrow \text{WACC} \uparrow \Longrightarrow \text{VPN} \downarrow$$

En proyectos pasivos de "ahora o nunca", mayor volatilidad eleva el costo de capital y destruye el valor presente de la inversión.

### Opciones Reales (Flexibilidad Activa)

$$\sigma \uparrow \Longrightarrow \text{Valor Call} \uparrow, \quad \text{Valor Put} \uparrow$$

La incertidumbre no es un castigo, sino el combustible que expande la dispersión de oportunidades futuras al alza.

### Mecanismo Asimétrico de Convexidad

- **Upside Ilimitado:** Si el mercado despega favorablemente, el directivo ejerce y captura toda la rentabilidad.
- **Downside Acotado:** Si el mercado se desploma, el directivo se rehúsa a invertir o activa el abandono, acotando la pérdida.



# CATÁLOGO DE OPCIONES REALES

Seis Formas de Flexibilidad Gerencial · Venegas Cap. 69; Dixit & Pindyck (1994)

## 1 Posponer (Timing)

Dixit & Pindyck (1994)

$$S_t - K \geq C_{\text{espera}}$$

Invertir hoy solo si el VPN supera el valor de la opción de esperar nueva información de mercado.

## 2 Expansión (Call)

Venegas Ec. 69.7

$$S_T + \alpha \max\left(S_T - \frac{K'}{\alpha},\ 0\right)$$

Si el negocio despega, se paga el capital $K'$ y se amplía la capacidad instalada en un factor $\alpha$.

## 3 Contracción (Put de Escala)

Venegas Sec. 69.5.2

$$S_T + \max(A - \gamma S_T,\ 0)$$

Si el mercado se enfría, se reduce la escala en una fracción $\gamma$ y se recupera un ahorro de costos $A$.

## 4 Abandono (Put)

Venegas Ec. 69.17

$$S_T + \max(V - S_T,\ 0)$$

Si el proyecto fracasa, se liquidan los activos y se recibe el rescate $V$; equivale formalmente a $\max(S_T, V)$.

## 5 Cambio Operativo (Switching)

Flexibilidad Operativa

$$\max\left(S_T^{(1)},\ S_T^{(2)}\right)$$

Operar con el insumo o producto más rentable (p. ej., gas o fuel-oil) según los precios relativos del mercado.

## 6 Compuesta / Secuencial

Myers (1977)

$$C_1 = \max(C_2 - K_1,\ 0)$$

Pagar $K_1$ hoy compra el derecho a ejecutar la fase 2 comercial si la fase inicial (I+D o sísmica) es exitosa.

$K$: inversión requerida · $c$: valor de la opción · $S_T$: valor del proyecto base en $T$ · $V$: valor de rescate · $\gamma$: porcentaje de reducción

# TIEMPO CONTINUO: BLACK-SCHOLES

La Ecuación Diferencial Parcial Fundamental · Venegas, pág. 806, Ec. 69.22

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 c}{\partial S^2} + rS\frac{\partial c}{\partial S} - rc = 0$$

$\frac{\partial c}{\partial t}$

**Paso del Tiempo (Theta)**

Decaimiento del valor de la opción conforme se agota la ventana temporal hacia el vencimiento.

$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 c}{\partial S^2}$

**Volatilidad y Convexidad (Gamma)**

Corrección estocástica por el Lema de Itô; captura el valor generado por la incertidumbre $\sigma$.

$rS\frac{\partial c}{\partial S}$

**Deriva Neutral al Riesgo (Delta)**

Tendencia esperada del activo subyacente ponderada por la sensibilidad del derivado ($\Delta$).

$-rc$

**Descuento a la Tasa Libre de Riesgo**

Costo financiero de financiar la posición descontado a la tasa libre de riesgo ($r$ = TES).

## ¿Por qué Black-Scholes no es suficiente en activos reales?

**1. Son Opciones Americanas**

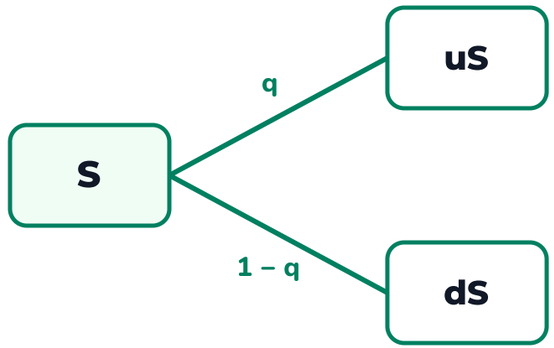
Black-Scholes decide únicamente en la fecha final $T$ (europea). En la empresa real, el directivo puede expandir o abandonar en cualquier momento $t \leq T$.

**2. Mercados Incompletos y Supuesto MAD**

Una fábrica no cotiza en bolsa y no hay cartera réplica continua. *Copeland y Antikarov (2001)* proponen el **supuesto MAD**: tomar el VPN sin flexibilidad como si fuera un activo negociado.

# SOLUCIÓN DISCRETA: ÁRBOL BINOMIAL

Modelo de Cox, Ross y Rubinstein (1979) · Venegas Ec. 69.28




Un período: el valor del proyecto sube o baja calibrado con probabilidades neutrales al riesgo.

### 1. Factores de Subida y Bajada

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}$$

Calibrados con la volatilidad anualizada $\sigma$ para igualar la varianza del proceso continuo de Black-Scholes.

### 2. Probabilidad Neutral al Riesgo

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

No es una probabilidad real: hace que el activo crezca a la tasa libre de riesgo ($r$ = TES) para descontar sin sesgos.

### 3. Inducción Hacia Atrás en cada Nodo

$$C_t = \max\left(E,\ e^{-r\Delta t}[qC_u + (1-q)C_d]\right)$$

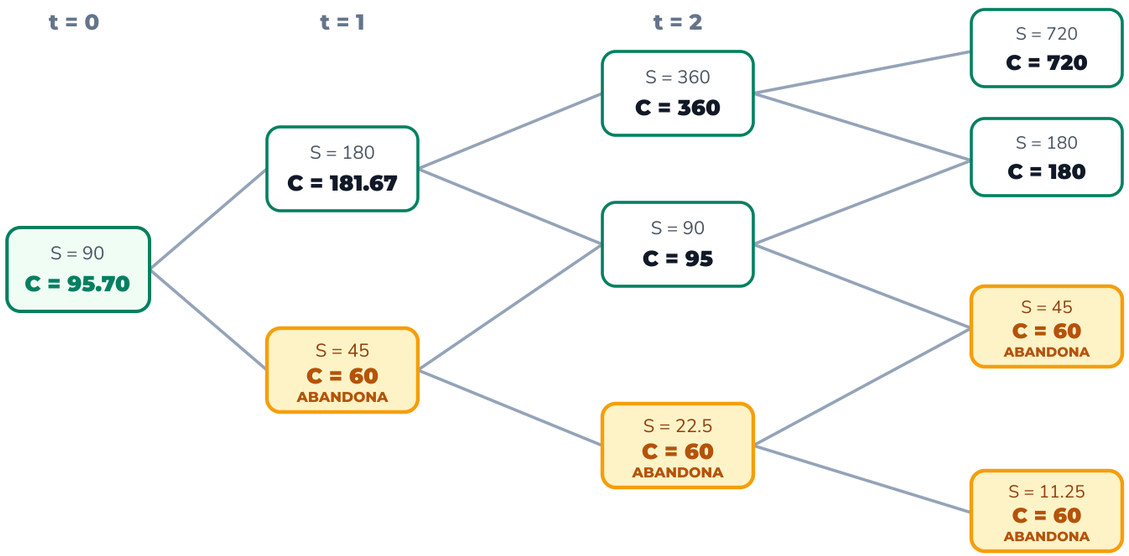
$E$: valor de ejercer hoy. Compara período a período si conviene ejecutar la opción o seguir operando.

**El árbol binomial resuelve la condición americana:** el operador $\max$ compara, nodo por nodo, ejercer o continuar. La incompletitud del mercado se maneja asumiendo el supuesto MAD de Copeland & Antikarov.

# CASO EN VIVO: OPCIÓN DE ABANDONO

Árbol Binomial de 3 Períodos · Venegas Martínez, págs. 811–813

$S_0 = 90$ | $I_0 = 90$ | $V = 60$ | $u = 2.0,\ d = 0.5$ | $e^r = \frac{4}{3}$ | $q = \frac{5}{9},\ 1 - q = \frac{4}{9}$ | MUSD · Datos didácticos




**Nodo clave: t = 1, tras una caída**

- Valor pasivo, sin opción: $S = 45$ MUSD
- Continuar y conservar la opción: $0.75\left[\frac{5}{9}(95) + \frac{4}{9}(60)\right] = \mathbf{59.58}$ MUSD
- Liquidar hoy de inmediato: **60** MUSD

**60.00 > 59.58 ⟹ Se abandona en t = 1**

En amarillo: nodos donde la liquidación ($V = 60$) supera el valor de continuar.

VPN ESTÁTICO (SIN FLEXIBILIDAD)

**90 − 90 = 0**

VALOR DEL PROYECTO CON LA OPCIÓN

$C_0 = 95.70$ MUSD

VALOR PURO DE LA OPCIÓN DE ABANDONO

$c = C_0 - S_0 = +\mathbf{5.70}$ MUSD

# SÍNTESIS ESTRATÉGICA

## Tres Principios Clave para la Toma de Decisiones Corporativas

### 1. La Incertidumbre como Fuente de Valor

Con flexibilidad gerencial, una mayor volatilidad ($\sigma$) **amplía las ganancias potenciales al alza sin agrandar las pérdidas a la baja**. La incertidumbre deja de ser un castigo en el WACC para convertirse en un activo estratégico.

### 2. Diseñar Proyectos con Opcionalidad Incorporada

El valor de una compañía reside también en cómo se estructura contractualmente la inversión: **plantas modulares escalables, cláusulas de salida anticipada sin penalización y desembolsos por etapas secuenciales**.

### 3. El VPN se Complementa, no se Descarta

El VPN tradicional es el punto de partida indispensable; pero cuando existen incertidumbre y margen de maniobra directiva, **las opciones reales completan su valor capturando la prima de flexibilidad directiva con el rigor matemático de los derivados**.

*“El verdadero valor de una empresa reside también en las opciones estratégicas que construye hoy para reinventarse mañana.”*